

课题编号：2023YFB4503102

密 级：公开

国家重点研发计划 课题任务书

课题名称：面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构

所属项目：面向云边端协同的芯粒结构与系统软件

所属专项：先进计算与新兴软件

项目牵头承担单位：北京航空航天大学

课题承担单位：北京航空航天大学

课题负责人：肖利民

执行期限：2023 年 12 月 至 2026 年 11 月

中华人民共和国科学技术部制

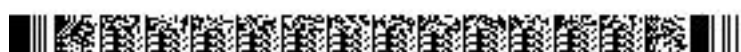
2023 年 12 月 05 日

0003YF 2023YFB4503102 2023-12-05 22:47:35



填写说明

- 一、任务书甲方即项目牵头承担单位，乙方即课题承担单位。
- 二、任务书通过“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”，按照系统提示在线填写。
- 三、任务书中的单位名称，请按规范全称填写，并与单位公章一致。
- 四、任务书要求提供乙方与所有参加单位的合作协议，需对原件进行扫描后在线提交。
- 五、任务书中文字须用宋体小四号字填写。
- 六、凡不填写内容的栏目，请用“无”表示。
- 七、乙方完成任务书的在线填写，提交甲方审核确认后，用 A4 纸在线打印、装订、签章。一式八份报项目牵头承担单位签章，其中课题承担单位一份，课题负责人一份，作为项目任务书附件六份。
- 八、如项目下仅设一个课题，课题任务书只需填报课题预算部分。
- 九、涉密课题请在“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”下载任务书的电子版模板，按保密要求离线填写、报送。
- 十、《项目申报书》和《项目任务书》是本任务书填报的重要依据，任务书填报不得降低考核指标，不得自行对主要研究内容作大的调整。《项目申报书》、《项目任务书》和本任务书将共同作为课题过程管理、综合绩效评价（验收）和监督评估的重要依据。

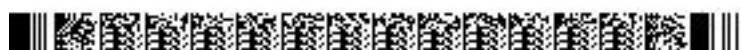


课题基本信息表

课题名称		面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构			
课题编号		2023YFB4503102			
所属项目		面向云边端协同的芯粒结构与系统软件			
所属专项		先进计算与新兴软件			
密级		☒ 公开 ☐ 秘密 ☐ 机密		单位总数	2
课题类型		☐ 基础前沿 ☒ 重大共性关键技术 ☐ 应用示范研究 ☐ 其他			
课题活动类型		☐ 基础前沿 ☒ 应用研究 ☐ 试验发展			
课题研究 所属学科		计算机科学技术 计算机软件			
课题成果应用的主要国民经济行业		信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 软件开发			
课题的社会 经济目标		非定向研究 工程与技术科学领域的非定向研究			
经费预算		总需求 803.00 万元，其中中央财政专项资金需求 603.00 万元			
课题周期节点		起始时间	2023 年 12 月	结束时间	2026 年 11 月
		实施周期	共 36 个月	预计中期时间点	2025 年 05 月
课题 承担 单位	单位名称	北京航空航天大学		单位法定 代表人姓名	王云鹏
	单位性质	大专院校		组织机构代码	12100000400011227Y
	单位主管部门	工业和信息化部		隶属关系	中央
	单位所属地区	北京市		地市（市、自 治州、盟）	北京市 海淀区
	通信地址	北京市海淀区学院路 37 号 北京航空航天大学		邮政编码	100191
	单位开户名称	北京航空航天大学			
	开户银行 （全称）	中国工商银行股份有限公司 北京东升路支行		汇入地点	北京市 北京 市



	银行账号	0200006209026400229		银行机构代码	102100000626	
课题负责人	姓 名	肖利民	性 别	☒ 男 ☐ 女	出生日期	1970-02-16
	证件类型	身份证	证件号码	110108197002168936		
	所在单位	北京航空航天大学				
	最高学位	☒ 博士 ☐ 硕士 ☐ 学士 ☐ 其他				
	职 称	☒ 正高级 ☐ 副高级 ☐ 中级 ☐ 初级 ☐ 其他			职 务	北航计算机科学技术系主任、计算机系统结构所所长
	电子邮箱	xiaolm@buaa.edu.cn		移动电话	13501250204	
课题联系人	姓 名	肖利民	电子邮箱	xiaolm@buaa.edu.cn		
	固定电话	010-58864005	移动电话	13501250204		
	证件类型	身份证	证件号码	110108197002168936		
课题财务负责人	姓 名	许菁	电子邮箱	xujing@buaa.edu.cn		
	固定电话	010-82317871	移动电话	13601363021		
	证件类型	身份证	证件号码	522526197301056427		
其他参与单位	序号	单位名称		单位性质	组织机构代码	
	1	中移动信息技术有限公司		国有企业	91110114MA01FDCX1R	
课题参加人数	<u>50</u> 人。其中：		高级职称 <u>4</u> 人，中级职称 <u>3</u> 人，初级职称 <u>1</u> 人，其他 <u>42</u> 人；			
			博士学位 <u>5</u> 人，硕士学位 <u>18</u> 人，学士学位 <u>27</u> 人，其他 <u>0</u> 人。			
课题简介 (限 500 字以内)	针对云边端生态要素割据难以实现云边端存算传调高效协同的问题，研究基于存算传调协同的跨域分布式计算基础架构。① 深入分析云边端协同要素，形成存算传调多要素协同模型，破解云边端存算传调多要素协同难题；② 研究跨域虚拟存储空间模型，设计数据共享与迁移方法，分层聚合存储资源，提供存储要素协同能力；③ 提出跨域分布式计算方法，通过资源感知和弹性容错的计算技术，提供计算要素协同能力；④ 研究分布式训练通信优化方法，基于模型层量化与动态梯度融合实现细粒度通信调度，降低传输拥塞和冲突，提供传输要素协同能力；⑤ 研究广域存算协同调度方法，设计基于双向匹配和超图划分的存算联合调度算法，实现任务-数据协同重分布，提供调度要素协同能力；⑥ 融合上述技术和方法，					



	形成云边端跨域分布式计算基础框架。
--	-------------------



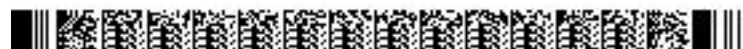
一、目标及考核指标、考核方式/方法

课题目标、预期成果与考核指标表

课题目标 ¹	预期成果			考核指标 ²				考核方式 (方法)及 评价手段 ⁴
	预期成果名称		预期成果类型	指标名称	立项时已有指标 值/状态	中期指标值/状态 ³	完成时指标值/状态	
针对云边端环境中生态要素割据,难以实现存算传调多要素协同的问题,本课题拟研究面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构,突破跨域虚拟存储空间、跨域分布式计算、分布式训练通信优化、广域存算协同调度等关键技术,形成一套面向云边端协同	主要成果	1	面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构软件 ☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☒ 新技术 ☒ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☒ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☐ 论文 ☐ 发明专利 ☐ 其他_____	*指标 1.1: 研发面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构,跨云边端数据访问性能≥网络传输性能的85%	跨多云环境中数据访问性能≥网络传输性能的75%	设计面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构,数据访问性能≥网络传输性能的80%	研发面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构,跨云边端数据访问性能≥网络传输性能的85%	采用第三方机构测试方式进行评测,测试项目软件的功能和性能,提交第三方测试报告
				*指标 1.2: 相比不考虑数据布局的广域计算任务调度方法,广域存算协同调度下的任务完成时间降低20%	相比不考虑数据布局的广域计算任务调度方法,广域存算协同调度下的任务完成时间降低5%	相比不考虑数据布局的广域计算任务调度方法,广域存算协同调度下的任务完成时间降低10%	相比不考虑数据布局的广域计算任务调度方法,广域存算协同调度下的任务完成时间降低20%	
				指标 1.3: 相比不考虑通信调度的跨域训练方法,分布式训练通信调度下的模型跨域训练速度提升5倍	相比不考虑通信调度的跨域训练方法,分布式训练通信调度下的模型跨域训练速度提升2倍	相比不考虑通信调度的跨域训练方法,分布式训练通信调度下的模型跨域训练速度提升3倍	相比不考虑通信调度的跨域训练方法,分布式训练通信调度下的模型跨域训练速度提升5倍	



的跨域分布式计算基础框架,实现云边端场景中存储、计算、传输、调度的多要素协同。	其他成果	1	发 明 专 利	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☐ 论文 ☒ 发明专利 ☐ 其他_____	申请发明专利4项	无	申请发明专利2项	申请发明专利4项	出具国家知识产权局专利受理通知书
		2	论 文	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☒ 论文 ☐ 发明专利 ☐ 其他_____	发表学术论文3篇	无	发表学术论文1篇	发表学术论文3篇	出具正式发表论文首页或论文录用通知
		3	软 件 著 作 权	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☐ 论文 ☐ 发明专利 ☒ 其他_____	申请软件著作权2项	无	申请软件著作权1项	申请软件著作权2项	出具国家版权局计算机软件著作权登记证书或计算机软件著作权登记受理通知书



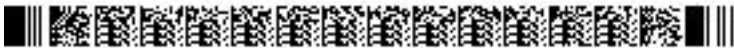
		4	人 才 培 养	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☒ 论文 ☐ 发明专利 ☒ 其他_____	培养博士生 3 名，硕士生 7 名	无	培养博士生 1 名，硕士生 2 名	培养博士生 3 名，硕士生 7 名	提供项目参研博士生、硕士生人员名单
科技报告考核指标 ⁵	序号		报告类型 ⁵		数量	提交时间		公开类别及时限 ⁶	
	1		课题年度技术进展报告		2	2024 年 11 月、2025 年 11 月		延期 3 年公开	
	2		课题中期进展报告		1	2025 年 5 月		延期 3 年公开	
	3		课题最终验收科技报告		1	2026 年 12 月		延期 3 年公开	
课题综合考核指标： 研究内容：研究面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构，突破跨域虚拟存储空间构建、广域存算协同调度、分布式训练通信调度等技术。 考核指标：研发跨域分布式计算基础架构，跨云边端数据访问性能不低于网络传输性能的 85%，相比不考虑数据布局的广域计算任务调度方法，广域存算协同调度下的任务完成时间降低 20%。									



国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项 2023 年度项目指南
要求与任务书落实情况对照表

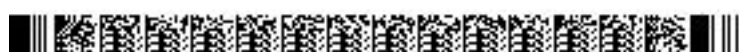
课题名称 (编号)	面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构 (2023YFB4503102)		
指南方向	3.2 面向云边端协同的芯粒结构与系统软件		
课题承担单位	北京航空航天大学		
课题负责人	肖利民		
1. 指南要求与任务书落实情况			
指南要求		任务书落实情况	
1.1 研究内容			
研究面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构，突破跨域虚拟存储空间构建、广域存算协同调度、分布式训练通信调度等技术		研究面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构，突破跨域虚拟存储空间、广域存算协同调度、分布式训练通信优化、跨域分布式计算等关键技术	
1.2 考核指标			
研发跨域分布式计算基础架构，跨云边端数据访问性能不低于网络传输性能的 85%，相比不考虑数据布局的广域计算任务调度方法，广域存算协同调度下的任务完成时间降低 20%		*（1）研发面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构，跨云边端数据访问性能≥网络传输性能的 85%，相比不考虑数据布局的广域计算任务调度方法，广域存算协同调度下的任务完成时间降低 20%	
		（2）相比不考虑通信调度的跨域训练方法，分布式训练通信调度下的模型跨域训练速度提升 5 倍	
		申请发明专利 4 项	
		发表学术论文 3 篇	
		申请软件著作权 2 项	
		培养博士生 3 名，硕士生 7 名	

备注:项目关键核心指标请加*标注，将作为项目最终重点考核指标。



备注：

1. **“课题目标”**，应从以下方面明确描述：（1）研发主要针对什么问题和需求；（2）将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；（3）预期成果；（4）成果将以何种方式应用在哪些领域/行业/重大工程等，并拟在科技、经济、社会、环境或国防安全等方面发挥何种的作用和影响。（5）所列主要成果原则上不超过5项，如有其他重要成果放在“其他”成果中表述。
2. **“考核指标”**，指相应成果的数量指标、技术指标、质量指标、应用指标和产业化指标等，其中，数量指标可以为专利、产品等的数量，论文代表作应注重质量，不以数量作为评价标准；技术指标可以为关键技术、产品的性能参数等；质量指标可以为产品的耐震动、高低温、无故障运行时间等；应用指标可以为成果应用的对象、范围和效果等；产业化指标可以为成果产业化的数量、经济效益等。同时，对各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态以及课题完成时要到达的指标值/状态。同时，考核指标也应包括支撑和服务其他重大科研、经济、社会发展、生态环境、科学普及需求等方面的直接和间接效益。如对国家重大工程、社会民生发展等提供了关键技术支撑，成果转让并带动了环境改善、实现了销售收入等。若某项成果属于开创性的成果，立项时已有指标值/状态可填写“无”，若某项成果在立项时已有指标值/状态难以界定，则可填写“/”。
3. **“中期指标”**，各专项根据管理特点，确定是否填写，鼓励阶段目标明确的项目课题填写中期指标。
4. **“考核方式方法”**，应提出符合相关研究成果与指标的具体考核技术方法、测算方法等。
5. **“科技报告类型”**，包括项目综合绩效评价（验收）前撰写的全面描述研究过程和技术内容的最终科技报告、项目年度或中期检查时撰写的描述本年度研究过程和进展的年度技术进展报告以及在项目实施过程中撰写的包含科研活动细节及基础数据的专题科技报告（如实验报告、试验报告、调研报告、技术考察报告、设计报告、测试报告等）。其中，每个项目在综合绩效评价（验收）前应撰写一份最终科技报告；研究期限超过2年（含2年）的项目，应根据管理要求，每年撰写一份年度技术进展报告；每个项目可根据研究内容、期限和经费强度，撰写数量不等的专题科技报告。科技报告应按国家标准规定的格式撰写。
6. **“公开类别及时限”**，公开项目科技报告分为公开或延期公开，内容需要发表论文、申请专利、出版专著或涉及技术诀窍的，可标注为“延期公开”。需要发表论文的，延期公开时限原则上在2年（含2年）以内；需要申请专利、出版专著的，延期公开时限原则上在3年（含3年）以内；涉及技术诀窍的，延期公开时限原则上在5年（含5年）以内。涉密项目科技报告按照有关规定管理。



二、课题研究内容、研究方法及技术路线

（一）课题的主要研究内容

如图 1 所示，针对云边端环境中生态要素割据，难以实现存算传调多要素协同的问题，本课题首先研究存算传调一体化协同模型，提供多要素协同的理论依据和集成方法；其次，研究跨域虚拟存储空间、跨域分布式计算、分布式训练通信优化、广域存算协同调度等方法，提供存储、计算、传输、调度的多要素协同能力；最后，融合上述方法与计算，构建存算传调多要素协同跨域分布式计算基础框架。

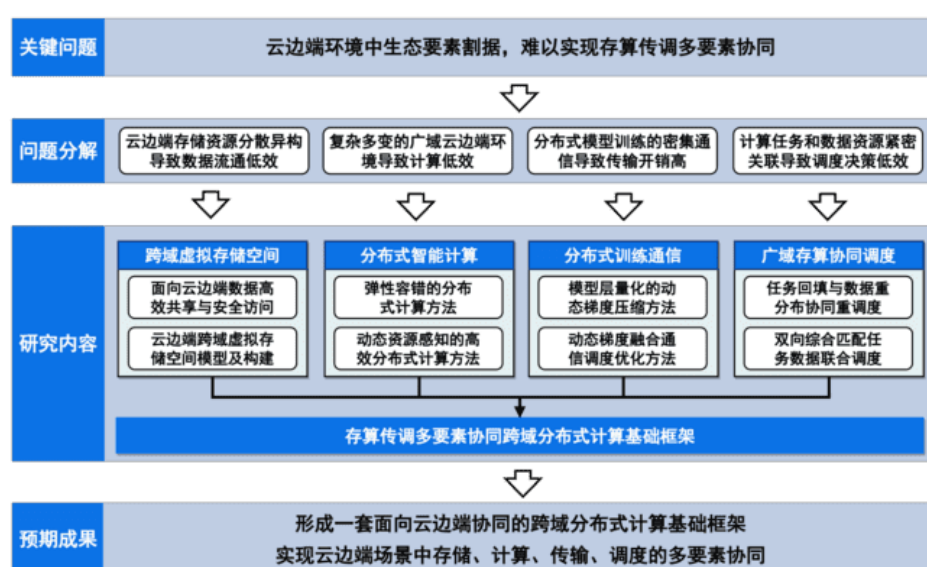


图 1 课题主要研究内容

（1）研究云边端环境存算传调多要素一体化协同模型

针对云边端环境中生态要素割据导致的资源利用不充分、协同效率低的问题，研究存算传调一体化协同模型，深入分析云边端协同要素，形成存算传调多要素协同模型，破解云边端存算传调多要素协同难题。

（2）研究基于存储资源分层聚合的跨域虚拟存储空间

针对云边端存储资源分散异构导致数据流通低效的问题，研究基于存储资源分层聚合的跨域虚拟存储空间技术，设计数据共享与迁移方法，分层聚合存储资源，提供存储要素协同能力。

（3）研究基于资源感知与弹性容错的跨域分布式计算技术



针对复杂多变的广域云边端环境导致计算低效的问题，研究基于资源感知与弹性容错的跨域分布式计算技术，提供计算要素协同能力。

（4）研究基于模型量化与梯度融合的分布式训练通信优化

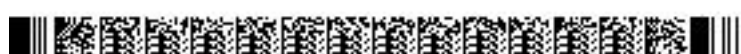
针对云边端场景分布式训练过程中通信密集导致的通信瓶颈，研究基于模型量化与梯度融合的分布式训练通信优化方法，基于模型层量化与动态梯度融合实现细粒度通信调度，降低传输拥塞和冲突，提供传输要素协同能力。

（5）研究基于双向匹配与多阶超图的广域存算协同调度

针对计算任务和数据资源紧密关联导致调度决策低效的问题，研究基于双向匹配与多阶超图的广域存算协同调度方法，设计基于双向匹配和超图划分的存算联合调度算法，实现任务-数据协同重分布，提供调度要素协同能力。

（6）研究基于存算传调协同的跨域分布式计算框架软件

研究基于存算传调一体化协同模型的跨域分布式计算基础架构，设计集成跨域虚拟存储空间、跨域分布式计算、分布式训练通信优化、广域存算协同调度等关键技术及软件模块，形成完整的跨域分布式计算框架软件，支撑数智化应用的数据清洗、协同训练、端侧推理、模型演进等计算模式。实现云边端场景下存储、计算、传输、调度多要素高效协同。



（二）课题采取的研究方法

本课题研究方法如图 2 所示, 包括以下几个方面:

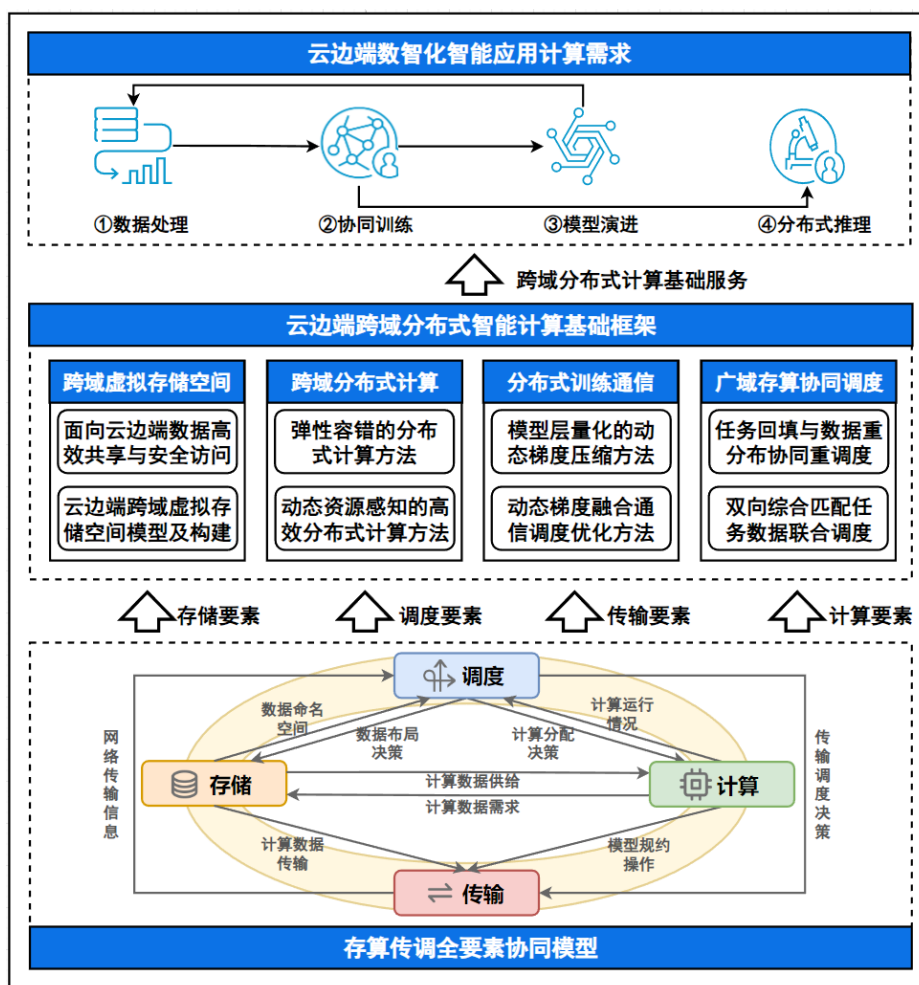


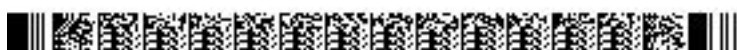
图 2 课题研究方法

(1) 云边端环境存算传调多要素一体化协同模型研究方法

研究云边端环境中的多要素协同方法，形成云边端环境中的存算传调多要素一体化协同模型，充分发挥存算传调协同能力，形成面向云边端协同场景的存算传调多要素协同集成方法。

(2) 基于存储资源分层聚合的跨域虚拟存储空间研究方法

首先，研究云边端跨域虚拟存储空间模型，提出相关的构建方法，建立对应软件体系结构；其次，研究面向云边端场景的数据高效共享和安全访问方法，通过云边端智能副本、全局分布式缓存、跨云边端安全通信隧道等技术提升云边端数据共享和访问的效



率与安全性；最终，形成云边端跨域虚拟存储空间系统软件，提供跨云边端存储协同能力。

（3）基于资源感知与弹性容错的跨域分布式计算技术研究方法

首先，研究动态异构资源感知的分布式计算方法，根据节点算力、带宽和通信时延等特征，动态均衡计算任务布局和数据通信频度，提高计算效率；其次，研究弹性容错的智能跨域分布式计算方法，通过实时故障转移等机制，避免单个节点故障影响整体计算过程，提升云边端协同跨域分布式计算的效率和可用性；最终，形成跨域分布式计算软件，提供跨云边端计算协同能力。

（4）基于模型量化与梯度融合的分布式训练通信优化研究方法

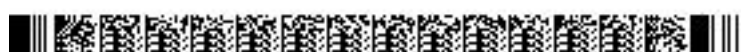
首先，研究模型层量化的动态梯度压缩方法，通过评估模型层重要性，在动态梯度压缩过程中保护关键层梯度信息，降低通信规模，提升通信效率；其次，研究动态梯度融合的细粒度通信调度优化方法，通过构建模型的训练过程通信模型，感知通信时间，设计梯度融合策略，优化通信粒度，降低通信频率；最终，形成分布式训练通信优化软件，提供跨云边端分布式训练传输协同能力。

（5）基于双向匹配与多阶超图的广域存算协同调度研究方法

首先，研究任务数据联合调度方法，通过跨域虚拟存储空间和课题三一体化高效资源管理系统获取云边端状态信息，构建双向综合匹配模型，基于多阶超图形成云边端任务和数据调度决策，降低任务完成时间；其次，通过任务回填与数据重分布协同的优化策略，协同调整任务分配和数据布局，优化调度决策的实时性和有效性；最终，形成广域存算协同调度软件，提供跨云边端调度协同能力。

（6）基于存算传调协同的跨域分布式计算框架软件研究方法

集成跨域虚拟存储空间、跨域分布式计算、分布式训练通信优化、广域存算协同调度等关键技术及软件模块，形成完整的跨域分布式计算框架软件。

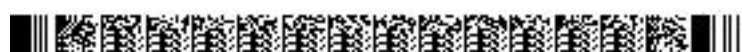


三、主要创新点

针对云边端生态要素割据，难以实现云边端协同计算中存算传调多要素协同问题，攻研面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构关键技术。提出面向云边端场景的存算传调多要素协同模型，实现基于存算传调多要素协同的跨域分布式计算基础架构。

首先，突破跨域虚拟存储空间关键技术，提升计算与存储的协同性。聚合云边端分散异构存储资源，实现统一虚拟数据空间视图，打通云边端侧数据互联互通瓶颈，支撑数据在云边端计算节点之间的按需流动和高效共享。其次，突破分布式训练通信优化关键技术，提升计算与传输的协同性，大幅提升跨域分布式计算的通信效率。最后，突破自适应存算传协同调度关键技术，发挥调度在存算传协同中核心作用。基于双向综合匹配模型和多阶超图调度模型，综合考量数据、计算、传输等状态，形成任务和数据的调度策略，整体降低跨域分布式计算应用运行时间。

当前国内外同类工作在云边端场景中计算框架欠缺存算传调多要素高效协同。本课题在分解各协同要素并梳理其协同关系的基础上，系统性突破存、算、传、调诸要素相互协同的关键技术，综合形成跨域分布式计算框架，实现云边端存算传调多要素高效协同。



四、预期经济社会效益

本课题响应党和国家发展数字经济的重大战略部署，聚焦领域数智化应用亟需突破的云边端协同瓶颈问题，开展云边端协同关键技术的研究，有望在以下方面产生显著效益：

推动先进计算与新兴软件领域科技创新：课题的研究成果将促进国家在高性能计算、边缘计算以及云计算等先进计算领域的技术突破，为新兴软件领域带来创新动力。存算传调一体化协同模型和跨域分布式计算方法，将直接推动相关基础软件和平台的创新，有助于提高国内软件的自主可控能力，降低对外依赖，从而增强国家信息化建设的整体竞争力。

助力云边端协同领域系统软件产业发展：课题在通过构建具备跨域协同能力的分布式计算框架，为云边端协同领域提供核心技术支持。这有助于整合云边端基础资源，推动建立统一的自主云边端生态，为广泛持续创新提供生态基础，促进产业可持续高质量发展。

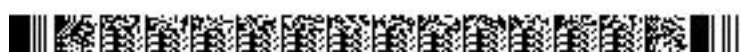
服务关键领域应用和国家数智化转型战略：课题的实施有助于解决智能制造、智慧交通、智能电力等关键领域的技术难题。跨域分布式计算基础框架的建立，将加快关键应用领域的数据处理能力和实时响应能力，为国家数智化转型提供强有力的技术支撑，进而促进社会经济结构的优化和经济发展模式的创新。



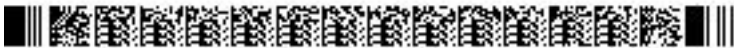
五、课题年度计划

根据课题的研究目标和研究内容，课题研究进度及重要节点安排如下：

时间	任务	考核指标	成果形式
2023 年 12 月 -2024 年 5 月	1. 完成课题实施方案设计和论证 2. 完成面向云边端协同的跨域分布式计算架构课题技术方案设计 3. 进行存算传调一体化协同模型研究 4. 进行跨域虚拟存储空间研发	1. 形成课题实施方案 2. 形成面向云边端协同的跨域分布式计算架构课题技术方案	实施方案文档 技术文档
2024 年 6 月 -2024 年 11 月	1. 完成云边端协同系统平台方案设计 2. 完成存算传调一体化协同模型研究 3. 进行跨域虚拟存储空间研发 4. 进行跨域分布式计算技术研发	1. 形成云边端协同系统平台方案 2. 形成存算传调一体化协同模型 3. 形成跨域虚拟存储空间的软件代码 4. 形成跨域分布式计算技术的软件代码 5. 提交第一年度《课题年度技术进展报告》1 份	软件代码 技术文档 科技报告
2024 年 12 月- 2025 年 5 月	1. 完成跨域虚拟存储空间研发 2. 完成跨域分布式计算技术研发 3. 完成分布式训练通信优化技术研发 4. 进行广域存算协同调度技术研发	1. 完成“课题目标、预期成果与考核指标表”中规定的中期指标 2. 形成跨域虚拟存储空间的软件模块 3. 形成跨域分布式计算技术的软件模块 4. 形成分布式训练通信优化技术的软件模块 5. 形成广域存算协同调度技术的软件代码 6. 提交《课题中期进展报告》1 份	软件模块 软件代码 技术文档 科技报告 专利 论文 软著 学生名单
2025 年 6 月 -2025 年 11 月	1. 完成广域存算协同调度技术研发 2. 完成跨域分布式计算基础框架集成 3. 进行云边端协同系统平台原型构建与测试	1. 形成广域存算协同调度技术的软件模块 2. 形成 1 套跨域分布式计算基础框架软件 3. 完成云边端协同系统平台原型的初步构建与测试 4. 提交第二年度《课题年度技术进展报告》1 份	软件模块 技术文档 科技报告
2025 年 12 月 -2026 年 5 月	1. 完成云边端协同系统平台原型的构建、测试、部署 2. 参与完成智能制造、智慧交	1. 形成 1 套云边端协同系统平台原型，并完成测试、部署 2. 完成智能制造、智慧交通、智能	技术文档 软件系统



	通、智能电网应用初步验证	电网应用初步验证	
2026 年 6 月 -2026 年 11 月	1. 完成云边端协同系统平台构建、测试、部署 2. 参与完成智能制造、智慧交通、智能电网应用验证 3. 完成课题研究成果总结及验收 4. 参与项目研究成果总结及验收	1. 完成“课题目标、预期成果与考核指标表”中规定的验收指标 2. 形成 1 套云边端协同系统平台 3. 完成云边端协同系统平台测试、部署 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用验证 4. 提交《课题最终验收科技报告》1 份	软件系统 科技报告 第三方测试 报告 专利 论文 软著 学生名单



六、课题组织实施机制及保障措施

（一）课题的内部组织管理方式、协调机制

课题单位共两家，北京航空航天大学作为课题承担单位，负责课题总体组织协调工作，包括：组织课题可行性研究、任务书撰写、实施方案设计、组织和监督检查课题实施，协调并处理课题实施过程中的问题等。

为保障课题顺利实施，拟建立相应组织管理体系，设立课题领导小组、课题协调小组、财务专项小组、成果专项小组，形成课题组织运行和协调团队。

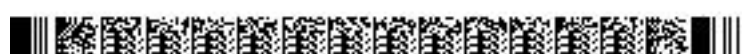
（1）课题领导小组：由课题负责人与两家单位推荐技术骨干组成，负责拟定课题的整体技术路线、定期召开会议进行方案指导和资源协调，以及课题实施中重大问题决策。

（2）课题技术小组：由两家单位的课题技术骨干与参与人员组成，负责开展课题的各项研究与开发工作，并负责撰写课题指标中的发明专利、学术论文、软件著作权等成果。

（3）财务专项小组：由两家单位推荐具有财务管控能力的人员组成，负责课题经费执行和项目财务对接工作，并配合相关部门做好财务管控。

（4）成果专项小组：由两家单位推荐具有文档编撰、成果管理能力的人员组成，负责课题执行中的各类文件建档、成果归档等，并做好与项目成果对接工作。

基于上述课题管理体系，定期开展课题工作会议，讨论课题进展并协调双方资源；建立重大事项协商制度，及时组织双方形成重大问题解决方案。



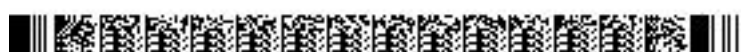
（二）课题实施的相关政策，已有的组织、技术基础，支撑保障条件

在政策保障方面，课题实施将严格遵守国家在科技项目管理方面的法律法规以及国家重点研发计划相关财务管理规定，并遵照国家重点研发计划先进计算与新兴软件重点专项的具体要求，结合国家科技部相关项目管理部门的管理意见，以及专项重点领域专家组的指导建议。

在组织保障方面，课题将组建强有力的管理体系，通过课题领导小组对课题实施总体指导、资源协调和重大问题决策；通过课题技术小组开展研发工作；通过财务专项小组开展财务工作；通过成果专项小组做好建档归档工作。

在技术基础方面，课题汇聚了高校和网络运营商两大优势单位，建立产学研用相结合的综合保障体系。北航在跨域分布式系统构建、全局虚拟数据空间建设上的研究基础可为课题提供技术攻关保障；中移动在多中心间的互联网络技术和运营优势可为课题研究提供可靠的网络资源支持。

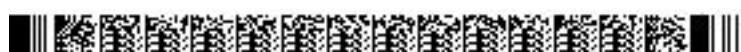
在支撑条件方面，课题单位拥有复杂关键软件环境全国重点实验室、综合交通大数据应用技术国家工程实验室、高性能计算中心，中移动 IT 云、中移动跨域分布式协同计算平台、新一代移动信息通信技术国家工程研究中心等科研和算力平台，长期开展复杂系统软件的研究和开发工作，可为课题实施提供优越的支撑条件和充足的资源保障。



（三）对实现项目总目标的支撑作用，及与项目内其他课题的协同机制

本课题研究面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构，是下层硬件和上层管理软件与应用软件之间的衔接桥梁，在项目总目标中起到承上启下的关键作用。本课题协调上下层软硬件资源，向上层软件提供下层硬件的数据视图，并协助上层软件完成资源管理、任务调度等功能，与课题 3 和课题 4 共同构成面向云边端协同的系统软件。

本课题与课题 1、课题 3 和课题 4 合作研究，共同形成了面向云边端协同的芯粒结构和系统软件，有效支撑课题 5 的应用。本课题与课题 1 的关系是：在基础算力底座上，构建基础分布式计算框架，与硬件构成运算基座。本课题与课题 3 的关系是：两者间存在计算协同和资源协同关系，为对方提供相关能力，共同完成云边端异构资源的管理与逻辑抽象。本课题与课题 4 的关系是：本课题提供的数据视图，与课题 3 提供的资源视图一道，协助课题 4 完成任务调度功能，为应用提供分布式协同任务管理能力。本课题与课题 5 的关系是：集成课题 1 提供的芯粒芯片与基础软件栈，和本课题及课题 3、课题 4 共同研发的系统软件，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，完成应用验证。



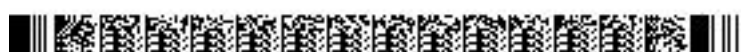
七、知识产权对策、成果管理及合作权益分配

本课题将知识产权与成果管理纳入课题实施全过程，两家单位将开展知识产权战略研究，并将结果作为知识产权策略制定和申报等的重要参考。课题设立专门的成果小组，负责知识产权申报和各项成果的管理工作。

在知识产权对策方面，课题组将严格遵循国家知识产权相关法律法规，加强两家单位的知识产权保护意识；对易引起分歧和纠纷的问题，由双方协商做出明确的约定，或制定详细的解决办法。对涉及到应当申请专利的项目技术内容，在提出专利申请前，不得发表、公布或向第三方泄漏。

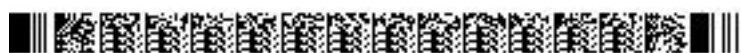
在成果管理方面，成果专项小组将依据有关规章制度开展工作；对课题产生的科技成果，将依据其特点，选择申请专利权、登记软件著作权等适当方式予以保护；对于应当申请知识产权并有国际市场前景的科技成果，将在优先权期限内申请国外专利权或其它知识产权。此外，课题组将对科研成果实行建档归档，及时向项目组登记、汇总和上报。

在合作权益分配方面，本着公平公正、互惠互利、平等自愿的原则，两家单位独立产生的知识产权成果归各自所有；双方共同合作产生的知识产权成果，经协商并共同确认最终成果的申请和归属情况。成果完成人享有在有关最终成果文件上写明成果完成者和取得有关荣誉证书、奖励的权利。



八、需要约定的其他内容

无。



九、课题参加人员基本情况表

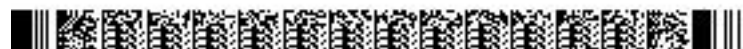
填表说明： 1. 专业技术职称：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他； 2. 投入本课题的全时工作时间（人月）是指在课题实施期间该人总共为课题工作的满月度工作量；累计是指课题组所有人员投入人月之和； 3. 课题固定研究人员需填写人员明细； 4. 是否有工资性收入：Y、是 N、否； 5. 人员分类代码：B、课题负责人 C、项目/课题骨干 D、其他研究人员； 6. 工作单位：填写单位全称，其中高校要具体填写到所在院系。														
序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	专业技术职称	职务	最高学位	专业	投入本课题的全时工作时间（人月）	人员分类代码	在课题中分担的任务	是否有工资性收入	工作单位
1	肖利民	男	1970-02-16	身份证	110108197002168936	正高级	北航计算机科学技术系主任、计算机系统结构所所长	博士	计算机科学与技术	30	课题负责人	课题负责人	是	北京航空航天大学计算机学院
2	霍志胜	男	1983-09-26	身份证	140212198309260518	中级	助理研究员	博士	计算机科学与技术	30	课题骨干	跨域分布式计算基础架构设计	是	北京航空航天大学网络中心
3	霍建同	男	1985-08-03	身份证	410221198508034216	中级	助理研究员	硕士	计算机科学与技术	30	课题骨干	存算传调全要素协同框架设计	是	北京航空航天大学网络中心
4	张晓宇	男	1993-09-24	身份证	140722199309240036	其他	博士生	硕士	计算机科学与技术	24	课题骨干	广域存算协同调度	否	北京航空航天大学计算机学院



5	韩萌	男	1997-07-14	身份证	110106199707145415	其他	博士生	学士	计算机科学与技术	6	课题骨干	跨域虚拟存储空间	否	北京航空航天大学计算机学院
6	张晨浩	男	1997-01-15	身份证	130502199701151515	其他	博士生	学士	计算机科学与技术	12	课题骨干	跨域虚拟存储空间	否	北京航空航天大学计算机学院
7	徐向荣	男	1998-09-30	身份证	342425199809300818	其他	博士生	学士	计算机科学与技术	6	课题骨干	分布式跨域计算	否	北京航空航天大学计算机学院
8	沈润楠	男	1998-07-05	身份证	110108199807055735	其他	博士生	学士	计算机科学与技术	36	课题骨干	分布式训练通信	否	北京航空航天大学计算机学院
9	王锦权	男	1998-12-05	身份证	140121199812051719	其他	博士生	学士	计算机科学与技术	24	课题骨干	跨域虚拟存储空间	否	北京航空航天大学计算机学院
10	杨锦乾	男	1999-12-10	身份证	362422199912100034	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	24	课题骨干	跨域虚拟存储空间	否	北京航空航天大学计算机学院
11	孟令达	男	2000-02-10	身份证	410728200002103036	其他	硕士生	学士	计算机技术	24	课题骨干	分布式训练通信	否	北京航空航天大学计算机学院
12	陈旭光	男	2000-06-12	身份证	340881200006120510	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	24	课题骨干	分布式跨域计算	否	北京航空航天大学计算机学院
13	杨睿	男	1999-12-07	身份证	320802199912071517	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	24	课题骨干	分布式训练通信	否	北京航空航天大学计算机学院
14	段汶含	女	2000-10-26	身份证	500228200010266323	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	6	课题骨干	广域存算协同调度	否	北京航空航天大学计算机学院
15	朱正阳	男	2000-05-21	身份证	410811200005210011	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	6	课题骨干	跨域虚拟存储空间	否	北京航空航天大学计算机学院
16	曲建宇	男	2000-12-05	身份证	23102520001205571X	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	6	课题骨干	分布式跨域计算	否	北京航空航天大学计算机学院
17	谭升阳	男	2000-12-01	身份证	440106200012014015	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	12	课题骨干	分布式训练通信	否	北京航空航天大学计算机学院
18	张昊	男	2001-12-30	身份证	142222200112300015	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	36	课题骨干	广域存算协同调度	否	北京航空航天大学计算机学院



19	李云潼	男	2000-10-13	身份证	110221200010135035	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	24	课题骨干	跨域虚拟存储空间	否	北京航空航天大学计算机学院
20	周语骞	男	2001-02-09	身份证	130625200102090031	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	24	课题骨干	分布式跨域计算	否	北京航空航天大学计算机学院
21	纪岳天思	女	1999-07-07	身份证	220102199907070825	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	12	课题骨干	分布式训练通信	否	北京航空航天大学计算机学院
22	王泽宇	男	2000-10-02	身份证	370181200010024473	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	12	课题骨干	广域存算协同调度	否	北京航空航天大学计算机学院
23	张誉	女	1997-05-21	身份证	142322199705213523	其他	硕士生	学士	软件工程	36	课题骨干	跨域虚拟存储空间	是	北京航空航天大学软件学院
24	邱佳乐	男	1997-02-12	身份证	432503199702125019	其他	硕士生	学士	软件工程	24	课题骨干	跨域分布式计算基础框架集成	是	北京航空航天大学软件学院
25	俞威	男	1998-03-09	身份证	362334199803095010	其他	硕士生	学士	软件工程	12	课题骨干	跨域分布式计算基础框架集成	是	北京航空航天大学软件学院
26	高宝宇	男	1995-12-18	身份证	410726199512180092	其他	硕士生	学士	软件工程	12	课题骨干	跨域分布式计算基础框架集成	是	北京航空航天大学软件学院
27	阮前	男	1976-03-01	身份证	35012219760301431X	副高级	部门副总经理	硕士	计算机科学与技术	32	课题骨干	跨域分布式计算方案设计	是	中移动信息技术有限公司
28	武智晖	男	1978-11-05	身份证	110108197811050030	正高级	架构师	硕士	计算机软件	32	课题骨干	跨域分布式计算方案设计	是	中移动信息技术有限公司
29	方瑞	男	1981-09-22	身份证	120104198109225532	中级	研发工程师	硕士	项目管理	32	课题骨干	分布式跨域计算	是	中移动信息技术有限公司
30	肖智文	男	1993-06-03	身份证	230107199306030012	其他	研发工	博士	信号与信	35	课题骨干	广域存算协	是	中移动信息技术有限公司



							程师		息处理			同调度		
31	李斯达	男	1995-06-07	身份证	130702199506070913	其他	研发工 程师	硕士	计算机技 术	26	课题骨干	分布式跨域 计算	是	中国移动信息技术有限公司
32	张逸飞	男	1997-01-05	身份证	430304199701050776	其他	研发工 程师	博士	管理科学 与工程	35	课题骨干	分布式跨域 计算	是	中国移动信息技术有限公司
33	王斌	男	1983-09-09	身份证	140303198309091610	其他	研发工 程师	硕士	计算机软 件与理论	29	课题骨干	广域存算协 同调度	是	中国移动信息技术有限公司
34	傅茗萱	女	1995-12-07	身份证	120104199512070846	其他	研发工 程师	硕士	信息与通 信工程	29	课题骨干	分布式跨域 计算	是	中国移动信息技术有限公司
35	卢泽萍	女	1985-09-03	身份证	370203198509037923	其他	研发工 程师	硕士	计算机应 用技术	29	课题骨干	广域存算协 同调度	是	中国移动信息技术有限公司
36	王颖	男	1991-09-21	身份证	130731199109210937	其他	研发工 程师	硕士	电子与通 信工程	29	课题骨干	分布式跨域 计算	是	中国移动信息技术有限公司
37	鞠超超	男	1988-06-21	身份证	370784198806216616	其他	研发工 程师	硕士	密码学	29	课题骨干	分布式跨域 计算	是	中国移动信息技术有限公司
38	赵砚秋	女	1992-08-20	身份证	370323199208201625	其他	研发工 程师	硕士	通信与信 息系统	28	课题骨干	广域存算协 同调度	是	中国移动信息技术有限公司
39	范晓婕	女	1998-07-27	身份证	370181199807270027	其他	研发工 程师	硕士	软件工程	29	课题骨干	广域存算协 同调度	是	中国移动信息技术有限公司
40	乔志权	男	1990-06-10	身份证	142202199006104976	其他	研发工 程师	学士	计算机科 学与技术	28	课题骨干	分布式跨域 计算	是	中国移动信息技术有限公司
41	贺富华	男	1988-09-29	身份证	150302198809292510	其他	研发工 程师	学士	计算机科 学与技术	28	课题骨干	分布式跨域 计算	是	中国移动信息技术有限公司
42	刘乾宇	男	1994-09-07	身份证	130626199409074870	初级	研发工 程师	硕士	软件工程	26	课题骨干	广域存算协 同调度	是	中国移动信息技术有限公司
43	裴晶晶	女	1993-09-26	身份证	110227199309265646	其他	研发工 程师	硕士	图书馆学	27	课题骨干	分布式跨域 计算	是	中国移动信息技术有限公司
44	李鼻	男	1992-06-21	身份证	341203199206213715	其他	研发工	硕士	软件工程	26	课题骨干	广域存算协	是	中国移动信息技术有限公司



							程师					同调度		
45	刘雨地	男	1997-05-26	身份证	131082199705260271	其他	研发工 程师	硕士	信息科技	25	课题骨干	广域存算协 同调度	是	中国移动信息技术有限公司
46	魏彪	男	1996-10-22	身份证	130726199610220417	其他	研发工 程师	硕士	计算机技 术	27	课题骨干	分布式跨域 计算	是	中国移动信息技术有限公司
47	刘辉	男	1991-01-08	身份证	371421199101084872	其他	研发工 程师	学士	资源勘查 工程	25	课题骨干	分布式跨域 计算	是	中国移动信息技术有限公司
48	刘耀蓬	男	1991-06-12	身份证	211223199106120016	其他	研发工 程师	学士	计算机科 学与技术	25	课题骨干	跨域分布式 计算基础框 架集成	是	中国移动信息技术有限公司
49	王英杰	男	1991-10-13	身份证	410185199110133530	其他	研发工 程师	学士	计算机科 学与技术	27	课题骨干	跨域分布式 计算基础框 架集成	是	中国移动信息技术有限公司
50	牛建伟	男	1969-07-12	身份证	410103196907121336	正高级	教授	博士	计算机科 学与技术	6	其他研究 人员	跨域分布式 计算基础架 构方案设计	是	北京航空航天大学计算机 学院
固定研究人员合计										1180	/	/	/	/
流动人员或临时聘用人员合计										0	/	/	/	/
累计										1180	/	/	/	/



课题预算表

表B1 课题编号： 2023YFB4503102 课题名称： 面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构 金额单位： 万元

序号	预算科目名称	金额
	(1)	(2)
1	一、中央财政专项资金	603.00
2	（一）直接费用	483.00
3	1. 设备费	44.00
4	其中：购置设备费	44.00
5	2. 业务费	193.80
6	3. 劳务费	245.20
7	（二）间接费用	120.00
8	二、其他来源资金	200.00
9	三、合计	803.00

注：1. 间接费用无需编制预算说明；2. 绩效支出在间接费用中无比例限制。承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在课题工作中的实际贡献挂钩。



设备费——购置/试制设备预算明细表

表B2

课题编号：2023YFB4503102

课题名称：面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构

金额单位：万元

填表说明：1.设备分类：购置、试制； 2.购置设备类型：通用、专用； 3.试制设备不需填列本表（9）列、（10）列、（11）列、（12）列； 4.设备单价的单位为万元/台套，设备数量的单位为台套； 5.单价50万元以下的设备不用填写； 6.本表只填写中央财政资金购置（试制）的设备。												
序号	设备名称	设备分类	功能和技术指标	单价	数量	金额	购置或试制单位	安置单位	购置设备类型	主要生产厂家及国别	规格型号	拟开放共享范围
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
无记录												
单价50万元以上购置设备合计							/	/	/	/	/	/
单价50万元以上试制设备合计							/	/	/	/	/	/
累计							/	/	/	/	/	/



课题单位经费预算明细表

表B3 课题编号： 2023YFB4503102 课题名称： 面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构 金额单位：万元

填表说明：1.单位类型分课题承担单位、课题参与单位； 2.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”。										
序号	单位名称	组织机构代码-统一社会信用代码		单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	中央财政专项资金		其他来源资金
								小计	其中：间接费用	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	北京航空航天大学	统一社会信用代码	12100000400011227Y	课题承担单位	负责课题总体内容，负责跨域分布式计算基础框架、存算传调一体化协同模型、跨域虚拟存储空间、广域存算协同调度、分布式训练通信优化、跨域分布式计算的研究，构建跨域分布式计算基础架构	肖利民	565.00	565.00	120.00	
2	中移动信息技术有限公司	统一社会信用代码	91110114MA01FDCX1R	课题参与单位	参与本课题的研究工作，参与跨域分布式计算基础框架、广域存算协同调度、跨域分布式计算的研究，协同构建跨域分布式计算基础架构	阮前	238.00	38.00		200.00
累计							803.00	603.00	120.00	200.00



预算说明

一、中央财政资金

预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出课题预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。除 50 万元以上的设备外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。

1.设备费（是指项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用等。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目编列。填报时，50 万元以上的设备详细说明，50 万元以下的设备费用分类说明）。

本课题设备费预算为 44 万元。根据任务需要，北京航空航天大学在本课题中设备费预算为 44 万元，下面为本课题中设备费预算的详细说明。

北京航空航天大学在课题二中负责跨域分布式计算基础框架、存算传调一体化协同模型、跨域虚拟存储空间、广域存算协同调度、分布式训练通信优化、跨域分布式计算的研究，构建跨域分布式计算基础架构。为此，需构建一个由云边端多个计算设备节点组成的跨域分布式计算系统硬件实验平台。在考虑本课题前期研究工作中积累了部分设备资源的基础上，为保证上述研究任务的顺利开展与完成，需购置设备明细如下：

课题二设备费预算明细表

序号	设备名称	单价 （万元）	数量 （台/套）	金额 （万元）	购买单位
1	云侧训练计算设备	6	4	24.00	北京航空航天大学
2	边侧推理计算设备	5	4	20.00	
合计	--	--	--	44.00	--

拟购置设备预算说明如下：

（1）云侧训练计算设备、边侧推理计算设备



主要用途、必要性：用于支持多类神经网络深度学习模型云侧训练与边侧推理，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置云侧训练计算设备 4 台、边侧推理计算设备 4 台，北京航空航天大学负责跨域分布式计算基础框架、存算传调一体化协同模型、跨域虚拟存储空间、广域存算协同调度、分布式训练通信优化、跨域分布式计算的研究，构建跨域分布式计算基础架构。为此，需采用 4 台云侧训练计算设备、4 台边侧推理计算设备以及现有设备构建一个深度学习模型平台作为研发环境。

规格型号：云侧训练计算设备：4U 机架式计算设备，Intel Xeon 多核处理器，32 核，2.3Ghz，128GB 内存，4 个 2.4T SATA 固态硬盘。

边侧推理计算设备：Intel Xeon 多核处理器，32 核，2.9Ghz，128GB 内存，4TB SATA 固态硬盘，RTX3090。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城报价，云侧训练计算设备为 6 万元/台，边侧推理计算设备为 5 万元/台。

2.业务费（是指在项目实施过程中消耗的各种材料、低值易耗品等、发生的测试化验加工、燃料动力、出版文献、信息传播、知识产权事务、会议、差旅、国际合作与交流以及其他与项目实施直接相关的各项费用。编报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明）

本课题业务费总计 193.80 万元，以下为业务费的详细预算说明。

2.1 材料费

本课题材料费预算为 60.10 万元。根据任务需要，北京航空航天大学本课题中材料费预算 60.10 万元。下面为本课题中材料费预算的详细说明。

课题二材料费预算明细表

序号	材料名称	计量单位	单价（元）	数量	总额（万元）	购买单位
1	云侧训练计算设备内存条	条	4500	30	13.50	北京航空航天大学
2	边侧推理计算设备内存条	条	3500	20	7.00	



3	云侧训练计算设备 SSD 固态硬盘	块	3000	24	7.20	
4	边侧推理计算设备 SSD 固态硬盘	块	3000	8	2.40	
5	云侧模型训练计算卡	块	50000	6	30.00	
合计	--	--	--	--	60.10	-

拟采购材料预算说明如下：

（1）云侧训练计算设备内存条、边侧推理计算设备内存条

主要用途、必要性：主要用于扩展云、边侧训练计算设备内存，增加计算设备运行性能，以适应本课题对大容量内存的需求，是课题研究必备的材料。

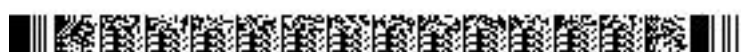
与课题研究的相关性：本课题共购置云侧训练计算设备内存条 30 个、边侧推理计算设备内存条 20 个，北京航空航天大学负责跨域分布式计算基础框架、存算传调一体化协同模型、跨域虚拟存储空间、广域存算协同调度、分布式训练通信优化、跨域分布式计算的研究，构建跨域分布式计算基础架构，需要构建一个深度学习模型平台作为研发环境，其中云侧训练涉及对大数据集的操作，边侧推理涉及大规模数据的操作，对内存容量有较大需求，需要使用内存条对其内存进行扩展以满足容量和性能需求，故需要采购 30 个云侧训练计算设备内存条对云侧训练计算设备内存进行扩展，20 个边侧推理计算设备内存条对边侧推理计算设备内存进行扩展。

产品参数：云侧训练计算设备内存条：DDR4 3200MHz 32G 计算设备内存。边侧推理计算设备内存条：64GB DDR4-2933 RDIMM 计算设备内存。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品，云侧训练计算设备内存条报价为 4500 元/条，边侧推理计算设备内存条报价为 3500 元/条。

（2）云侧训练、边侧推理计算设备 SSD 固态硬盘



主要用途、必要性：用于扩展云侧训练和边侧推理计算设备的存储容量。深度学习模型训练与推理需要大容量的存储，对计算设备存储容量有较高需求，需要采用固态硬盘对计算设备进行扩容，是课题研究必备的材料。

与课题研究的相关性：本课题共购置固态硬盘 32 个，北京航空航天大学负责跨域分布式计算基础框架、存算传调一体化协同模型、跨域虚拟存储空间、广域存算协同调度、分布式训练通信优化、跨域分布式计算的研究，构建跨域分布式计算基础架构，过程中涉及大量数据的存储，对计算设备存储容量有较大需求，故需要采购 32 个固态硬盘对云侧训练和边侧推理计算设备存储容量进行扩展。

产品参数：4TB 容量 SATA3.0 接口 SSD 固态硬盘。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 3000 元/块。

（3）云侧模型训练计算卡

主要用途、必要性：用于提升计算设备的算力。云侧模型训练通常需要较高算力，对计算设备算力有较高需求，需要采用计算卡提升计算设备的算力，是课题研究必备的材料。

与课题研究的相关性：本课题共购置云侧模型训练计算卡 6 个，北京航空航天大学负责跨域分布式计算基础框架、存算传调一体化协同模型、跨域虚拟存储空间、广域存算协同调度、分布式训练通信优化、跨域分布式计算的研究，构建跨域分布式计算基础架构，过程中涉及大量运算，对计算设备算力和性能有较大需求，故需要采购 6 个云侧模型训练计算卡提升云侧训练计算设备的算力。

产品参数：天数智芯 BI-V100 天垓 100 加速卡。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 50000 元/块。

2.2 测试化验加工费

本课题测试化验加工费预算为 42.80 万元。根据任务需要，北京航空航天大学在本课题中测试化验加工费预算为 42.80 万元。下面本课题中测试化验加工费预算的详细说明。

课题二测试化验加工费预算明细表

序号	测试项目	测试内容	单位	单价 (元)	数量	金额 (万元)	使用单位
----	------	------	----	-----------	----	------------	------



1	软件测试费	广域分布式协同训练、跨域虚拟存储空间、广域存算协同调度、分布式训练通信调度等	次	328000	1	32.80	北京航空航天大学
2	机时费	调试和测试广域分布式协同训练、跨域虚拟存储空间、广域存算协同调度、分布式训练通信调度等所需要支出的机时费用	节点小时	5	20000	10.00	
合计	--	--	--	--	--	42.80	

主要用途、必要性：用于支付项目实施过程中，必需的机时费用和软件测试费用。

与课题相关性说明：本课题中，北京航空航天大学针对云边端环境中生态割据难以实现存算传调多要素协同的问题，研究广域分布式协同训练、跨域虚拟存储空间、广域存算协同调度、分布式训练通信调度等技术，实现基于存算传调协同的跨域分布式计算基础架构，课题研究的相关软件需要通过第三方测试验证其功能上的正确和有效，需要支付第三方测试的费用 32.80 万元。课题研究需要调试和测试广域分布式协同训练、跨域虚拟存储空间、广域存算协同调度、分布式训练通信调度，在使用本课题自行构建的实验平台进行验证的同时，还需要在超算平



台上进行实验验证，每次实验需要在跨超算中心不少于 200 个节点规模上连续运行 2 小时，共需进行约 50 次，每节点 40-64 核/核组，按市价 0.1 元/核小时计算，每小时机时费平均约 5 元，合计需机时费 10.00 万元。

测算依据：总金额=测试化验加工数量×单价

2.3 燃料动力费

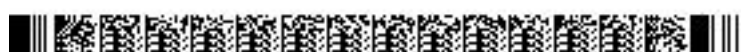
本课题燃料动力费预算为 21.44 万元。根据任务需要，北京航空航天大学在本课题中燃料动力费预算为 21.44 万元。下面为各单位在本课题中燃料动力费预算的详细说明。

课题二燃料动力费预算明细表

序号	设备名称	数量	功率(kw)	使用时长(h)	单价(元/kwh)	金额(万元)	使用单位
1	云侧训练计算设备	16	1	10000	0.67	10.72	北京航空航天大学
2	边侧推理计算设备	8	0.8	10000	0.67	4.288	
3	端侧计算设备	16	0.6	10000	0.67	6.432	
合计	--	--	--	--	--	21.44	--

主要用途、必要性：用于支付项目实施过程中，相关仪器设备、科学装置等运行产生的水、电等消耗费用。

与课题相关性说明：本课题中，北京航空航天大学负责跨域分布式计算基础框架、存算传调一体化协同模型、跨域虚拟存储空间、广域存算协同调度、分布式训练通信优化、跨域分布式计算的研究，构建跨域分布式计算基础架构，需构建一个



由云边端多个计算设备节点组成的跨域分布式计算系统硬件实验平台。根据北京航空航天大学关于实验室用电的相关规定，科研项目设备用电须由项目自行承担，在该实验平台中，北京航空航天大学部署云侧训练计算设备 16 台，边侧推理计算设备 8 台，端侧计算设备 16 台，在项目实施周期的三年内，预计每台计算设备平均每天运行约 12.5 小时，三年内共计运行约 800 天，运行时间共计 10000 小时，共需燃料动力费 21.44 万元。

测算依据：总金额=设备台数×功率×使用时长×单价

2.4 差旅/会议/国际合作交流费

本课题差旅费/会议/国际合作与交流费预算总计 60.98 万元。北京航空航天大学在本课题中差旅费预算为 12.31 万元，会议费预算为 10.67 万元，总计 22.98 万元。中国移动信息技术有限公司在本课题中差旅费预算为 13.14 万元，会议费 24.86 万元，总计 38.00 万元。

(a) 差旅费

差旅费主要用于课题组成员参与研究过程中相关科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流、项目的启动、推进、检查及验收等所发生的差旅费用。

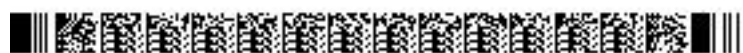
本课题差旅费预算为 25.45 万元。根据课题任务需要，北京航空航天大学在本课题中差旅费预算为 12.31 万元，中国移动信息技术有限公司在本课题中差旅费预算为 13.14 万元。下面为本课题中差旅费预算的详细说明。

课题二差旅费预算明细表

序号	事由	出差往返地点	人数	次数	天数	标准		往返交通费(单人)	总额(元)	出差单位
						住宿费	补助			
1	面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控应用验证方案讨论会	北京-青岛	5	1	2	380	180	2500	16200	北京航空航天大学



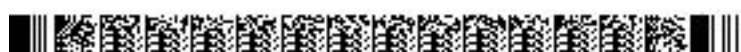
2	高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控应用验证方案讨论会	北京-济南	5	1	2	380	180	2000	13700		
3	智能电网立体化智能巡视和协同运维场景应用验证方案讨论会	北京-郑州	5	1	2	380	180	1600	11700		
4	面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控应用验证技术讨论会	北京-青岛	5	1	2	380	180	2500	16200		
5	高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控应用验证技术讨论会	北京-济南	5	1	2	380	180	2000	13700		
6	智能电网立体化智能巡视和协同运维场景应用验证技术讨论会	北京-郑州	5	1	2	380	180	1600	11700		
7	国内学术会议	会议地点	3	1	3	380	180	2000	9900		
8	课题二交流会	北京市内	2	100	-	-	-	150	30000		
9	面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控应用验证方案讨论会	北京-青岛	5	1	2	380	180	2500	16200	中国移动信息技术有限公司	
10	高速路网交通运行态势实时感知与	北京-济南	5	1	2	380	180	2000	13700		



	智能协同管控应用验证方案讨论会									
11	智能电网立体化智能巡视和协同运维场景应用验证方案讨论会	北京-郑州	5	1	2	380	180	1600	11700	
12	面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控应用验证技术讨论会	北京-青岛	6	1	2	380	180	2500	19440	
13	高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控应用验证技术讨论会	北京-济南	5	1	2	380	180	2000	13700	
14	智能电网立体化智能巡视和协同运维场景应用验证技术讨论会	北京-郑州	5	1	2	380	180	1600	11700	
15	课题二交流会	北京市内	2	150	-	-	-	150	45000	
合计	--	--	-	-	--	--	--	--	25.45万元	--

测算依据：按照《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发[2016]531 号）和《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行[2016]71 号），根据人员类型不同，交通费用略有不同，上表中所示各项费用为标准费用，市间交通费为高铁与飞机票全价单程价格之和。差旅费中天数为包含差旅途中的天数，住宿天数为差旅天数-1；学术会议交通费以平均价格计算，约为往返 2000 元。

测算方法：总额=人数×次数×(往返交通费+天数×补助+(天数-1)×住宿)



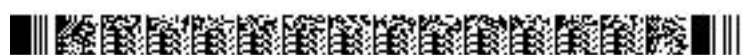
(b) 会议费

会议费用于课题启动、检查、自验收及课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。会议费按照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行【2016】214 号）的标准及各单位相关要求执行。

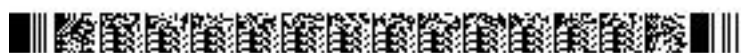
本课题会议费预算总计 35.53 万元。

课题二会议费预算明细表

序号	会议名称	次数	天数	参 与 人数	邀 请 专家 人数	单 价	总额 (万 元)	承办 单位
						费 用 (元)		
1	项目启动会	1	1	30	9	550	2.145	北 京 航 空 航 天 大学
2	项目实施方案讨论会	1	1	28	9	550	2.035	
3	项目中期检查会	1	1	28	9	550	2.035	
4	项目中期研究进展及交流会	1	1	15	9	550	1.32	
5	项目财务验收会	1	1	15	3	550	0.99	
6	项目验收会	1	1	30	9	550	2.145	
7	课题启动会	1	1	28	9	550	2.035	中 移 信 息 技 有 限 公 司
8	课题实施方案讨论会	1	1	28	9	550	2.035	
9	课题中期检查会	1	1	28	9	550	2.035	
10	课题中期研究进展及交流会	1	1	15	9	550	1.32	
11	课题财务验收会	1	1	15	3	550	0.99	



12	课题验收会	1	1	28	9	550	2.035	
13	课题 2024 年度总结会	1	1	28	5	550	1.815	
14	课题 2025 年度总结会	1	1	28	5	550	1.815	
15	课题 2026 年度总结会	1	1	28	5	550	1.815	
16	云边端环境存算传调多要素一体化协同模型技术研讨会	1	1	18	5	550	1.265	
17	云边端环境中的多要素协同方法技术讨论会	1	1	18	3	550	1.155	
18	基于存储资源分层聚合的跨域虚拟存储空间技术研讨会	1	1	18	3	550	1.155	
19	基于资源感知与弹性容错的跨域分布式计算技术研讨会	1	1	20	3	550	1.265	
20	基于模型量化与梯度融合的分布式训练通信优化技术研讨会	1	1	20	5	550	1.375	
21	“面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构”课题方案讨论与评审会	1	1	20	5	550	1.375	



22	“面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构”课题评测与验证会	1	1	20	5	550	1.375	
合计	--	--	--	--	--	--	35.53	--

课题二北京航空航天大学承办项目整体会议 6 次，中移动信息技术有限公司承办课题二内部会议及方案技术研讨会共计 16 次，具体明细如上表所示。

测算方法： 总额=会议次数×天数×人数×费用

(c) 国际合作交流费

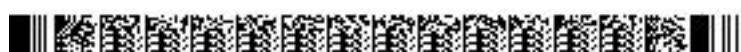
本课题国际合作交流费预算为 0。

2.5 出版/文献/信息传播/知识产权事务费

本课题出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 8.48 万元。根据任务需要，北京航空航天大学在本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 8.48 万元。下面为本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算的详细说明。

课题二出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算明细表

序号	名称	数量	费用	总额 (万 元)	单位
		篇/项	万元/(篇/项)		
1	发表 SCI/EI 期刊会议论文	3	0.9	2.70	北 京 航 空 航 天 大 学
2	国内发明专利	4	0.5	2.00	
3	软件著作权	2	0.3	0.60	
4	文献检索和查新	19	0.08	1.52	
5	图书资料的购买费用	46	0.01	0.46	
6	项目启动、检查验收、技术交流、科技报告等文件资料复印装订	12	0.1	1.20	
合计	--	--	--	8.48	--



根据课题任务及指标要求，本课题中北京航空航天大学拟发表国内外会议期刊文章、申请专利和软件著作权。其中，发表 SCI/EI 期刊会议论文 3 篇，申请国内发明专利 4 项，申请软件著作权 2 项，在本课题研究过程中，预计需要文献检索和查新 19 次，预计购买国内外相关专业资料和图书 46 本。在项目执行过程中，项目启动、检查验收、技术交流、科技报告等文件资料复印装订共计约 12 项。

测算方法：总额=数量×费用

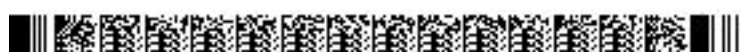
3.劳务费（是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员、科研（财务）助理等的劳务性费用；支付给临时聘请的咨询专家的费用等。项目聘用人员由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等可纳入劳务费列支。）

本课题劳务费预算为 245.20 万元。根据任务需要，北京航空航天大学在本课题中劳务费预算为 245.20 万元。下面为本课题中劳务费预算的详细说明。

课题二劳务费预算明细表

序号	工作人员类型	人数	标准 (万元/人月或人天)	平均月数	总额 (万元)	单位
1	硕士研究生	17	0.4 万元/人月	18	122.40	北京航空航天大学
2	博士研究生	6	0.5 万元/人月	18	54.00	
3	项目临时聘用人员	2	1 万元/人月	20	40.00	
4	临时聘请的咨询专家	120	0.24 万元/人天	--	28.80	
总计	--	--	--	--	245.20	--

在本课题的实施过程中，北京航空航天大学投入博士研究生 6 人、硕士研究生 17 人，平均投入月数为 18 月。北京航空航天大学参考北京市科研人员收入标准，按照博士研究生每人月 5000 元、硕士研究生每人月 4000 元计算，支付给参与项目的研究生的劳务性费用共计 176.40 万元。北京航空航天大学拟聘请项目临时人员 2 人，按照每人月 1 万元计算，支付给项目临时聘用人员的劳务性费



用共计 40.00 万元。北京航空航天大学在项目执行期内预计支付项目及课题相关会议邀请专家 120 人次专家咨询费，专家咨询费标准为 2400 元/天，共需支付专家咨询费 28.80 万元。以上，北京航空航天大学劳务费共计 245.20 万元。

参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员、科研（财务）助理等的劳务性费用测算方法：金额=人数×人月×劳务标准

专家咨询费测算依据：专家咨询费按照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》的标准执行。

二、其他来源资金

根据《国家重点研发计划资金管理办法》配套实施细则，其他来源资金应当按照国家有关会计制度和相关资金提供方的具体要求编列。本课题其他来源资金共 200 万元，根据国家有关会计制度和资金提供方中移动信息技术有限公司在项目执行过程中的具体资金需求，其他来源资金包含职工薪酬。具体明细如下：

1.职工薪酬

本课题自筹经费职工薪酬预算为 200 万元。下面为本课题中自筹经费职工薪酬预算的详细说明。

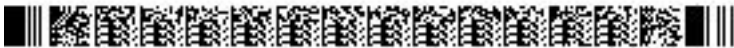
课题二自筹经费职工薪酬预算明细表

序号	工作人员类型	人数	平均标准 (万元/人月或人日)	总人月数	总额 (万元)	单位
1	项目研究人员	4	4.17 万元/人月	48	200	中 移 动 信 息 技 术 有 限 公 司

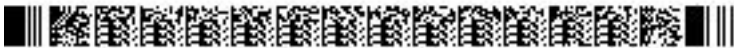
在本课题的实施过程中，中移动信息技术有限公司拟采用自筹经费支付 4 名项目研究人员共 48 人月职工薪酬，具体明细如上表，共需支出自筹经费职工薪酬 200 万元，其余部分职工薪酬由公司承担。具体发放人员如附表所示。

附表：

序号	姓名	所在单位	在课题中分担的任务	人员成本(万元/年)	预计工时 (月)	工资总额 (万元)
----	----	------	-----------	------------	-------------	--------------



1	武智 晖	中移动信息技 术有限公司	跨域分布式计算 方案设计	50	12	50
2	肖智 文	中移动信息技 术有限公司	广域存算协同调 度	50	12	50
3	张逸 飞	中移动信息技 术有限公司	分布式跨域计算	50	12	50
4	方瑞	中移动信息技 术有限公司	分布式跨域计算	50	12	50
				合计	48	200



国家重点研发计划项目自筹经费证明

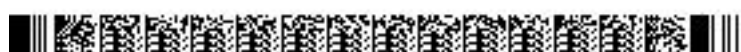
（其他来源资金承诺书）

中移动信息技术有限公司（单位全称），为国家重点研发计划“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目，提供500万元的资金，资金来源为2.单位自筹资金（1.地方财政资金 2.单位自筹资金 3.其他渠道获得资金）。
资金主要用于：研究面向云边端协同的分布式训练通信调度等技术。

特此证明！

出资单位（公章）：

2023 年 6 月 20 日



十一、相关附件

1. 与中移动信息技术有限公司的课题组织实施协议

2023 年国家重点研发计划
“先进计算与新兴软件” 重点专项
“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件” 项目
“面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构” 课题
组织实施协议

甲方：北京航空航天大学

乙方：中移动信息技术有限公司

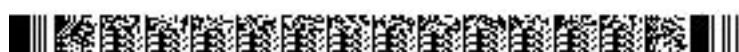
甲乙双方经友好协商，同意联合实施国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目“面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构”课题（以下简称“课题”）并达成如下协议。

一、任务分工和考核指标

1. 甲方是课题承担单位，总体负责课题的管理和协调。任务分工方面，甲方负责课题“面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，甲方负责完成项目与课题任务书中规定的课题考核指标，并负责完成申请 4 项发明专利、申请 2 项软件著作权、发表 3 篇学术论文、培养 3 名博士研究生和 7 名硕士研究生等考核指标。

2. 乙方是课题参与单位。任务分工方面，乙方参与课题“面向云边端协同的跨域分布式计算基础架构”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，乙方参与完成项目任务书中规定的课题二的考核指标。

二、经费分配



1. 课题专项经费为 603 万元，甲方承担其中 565 万元经费，乙方承担其中 38 万元经费。

2. 按照指南要求并经双方商定，乙方承诺提供 200 万元，作为配套自筹经费。

3. 课题专项经费额度以科技部下发的任务书为准，甲方和乙方承担的专项经费按照本协议约定各自承担数额的占比进行相应调整，甲方和乙方承诺的配套支撑条件不能降低。

三、课题管理

1. 甲方的权利、义务

(1) 甲方按照课题任务书，根据上级主管单位专项经费的拨款情况以及乙方承担任务的执行情况，办理乙方的资金拨付手续。

(2) 本课题实施期间，甲方有权对乙方执行本课题的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

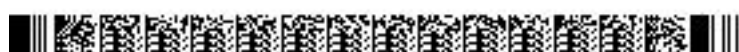
(3) 如果乙方的开发任务有赖于课题下其他单位的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2. 乙方的权利、义务

(1) 乙方根据课题任务书中的课题目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术成果。

(2) 乙方负责指定其子课题下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目牵头单位核准后方可变更。

二
三



(3) 乙方经费使用应按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发[2021]32号）及其他相关管理规定，严格按照课题经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得出现弄虚作假、挪用、挤占课题经费等违反相关法律法规的情况。

(4) 乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关课题的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目牵头单位、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。课题任务完成后，乙方应向甲方提交经费使用情况报告和使用课题经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在课题验收时一并验收。

(5) 乙方应配合甲方编制年度执行情况报告、项目中期科技报告、验收科技报告等与本课题相关的汇报材料。

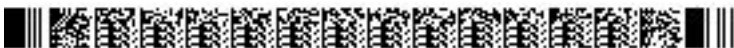
(6) 乙方发表的论文、培养研究生的毕业论文，需挂本课题编号，同时要求本课题资助信息的标注必须排在第一名且是科技部项目唯一标注方为有效。同时需要经课题承担单位确认，并报项目牵头单位审核。

(7) 乙方应在本课题实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动，当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目牵头单位。

四、成果应用和知识产权管理

1. 课题产生的核心技术、关键部件、生产工艺、软件、应用方法等重要成果应首先应用于目标科学仪器设备的系统集成、成果转化和产业化。

2. 甲乙双方在课题任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。



3. 课题执行过程中专项经费形成的知识产权的归属按以下方式处理，自筹资金形成的知识产权归属可由甲乙双方根据资金提供方要求另行约定：

（1）执行课题过程中，基于甲乙双方各自独立完成的开发成果所形成的知识产权，归实际完成方所有。

（2）甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意，以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公知性。

（3）执行课题过程中，基于甲乙双方合作完成的开发成果所形成的知识产权，双方共同所有。按照双方的资金、人员、技术、物质条件等投入情况，双方协商确定各自的份额。

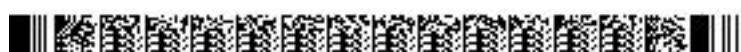
4. 本课题执行过程中形成的知识产权的实施按以下方式处理：

（1）本项目产业化任务的承担单位无需征得知识产权所有人的同意，可以直接实施本课题执行过程中形成的知识产权，但应当向知识产权所有人支付一定的使用费或占股。双方就使用费数额或占股发生争议的，由项目推荐部门（地区）协调处理，协调处理不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）本合作协议一方转让本项目形成的知识产权的，另一方在同等条件下，享有优先受让权。

（3）乙方依据本合作协议对开发成果享有的知识产权，如果涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的，在许可他人实施、转让之前，必须事先以书面形式告知甲方，并征得项目组织部门（地区）的同意。

（4）除本合作协议另有约定外，执行本课题过程中形成的知识产权的归属、分享和转移按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行。



(5) 执行本项目期间形成的技术成果与知识产权，未经课题承担单位、合作单位同意，不得许可、转让第三方。本课题完成验收后甲乙双方及其他合作单位可重新约定成果与知识产权的许可、转让。

五、项目资产管理和归属约定

1. 专项经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在课题参与单位间提供共享。

2. 配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等在违反国家法律和相关规定的基礎上，按自筹经费提供方的管理要求处理。

六、违约责任

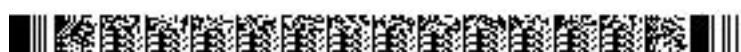
(1) 因甲方在课题执行中调整课题实施方案、考核指标等内容，导致乙方课题任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目牵头单位。

(2) 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费。并将有关情况报送项目牵头单位，由此造成的经济损失由乙方承担。

(3) 乙方无正当理由不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

(4) 乙方应当按照要求配合课题实施过程中的各项管理工作，按时提交课题的年度总结，及参加甲方组织的课题进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目牵头单位。

(5) 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲



方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由乙方承担；情节严重的，甲方有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。

(6) 任何一方因不可抗力不能执行课题任务时，可以免除违约责任，但应及时通知另一方及项目牵头单位，并在 30 天内出具因不可抗力导致课题任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均应采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

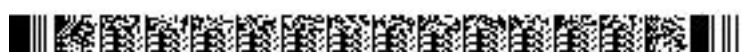
七、争议的解决

本协议在履行过程中发生争议的，双方应通过协商的方式解决，协商不成的，双方有权以书面方式申请项目牵头单位协调解决。项目牵头单位协调解决不成的，双方有权向人民法院起诉，但在有关司法裁决生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本协议。

八、附则

1. 有关课题任务开发的具体事宜，按照课题任务书及其附件执行。
2. 本协议自双方盖章（签字）之日起生效（课题承担单位加盖骑缝章），有效期至课题验收合格之日。
3. 本合作协议正本一式壹拾陆份，甲方叁份，乙方叁份，其余拾份用于项目其他实施环节。

（以下无正文，转签字盖章页）



(本页无正文，为签字盖章页)

课题承担单位(公章):

法定代表人或授权代理人(签章):

负责人:

为利民

2023年11月15日



课题参与单位(公章):

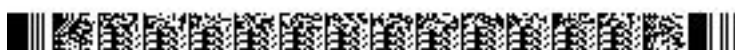
法定代表人或授权代理人(签章):

负责人:

徐海勇

2023年11月15日

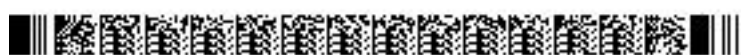
信息技术研究院
章(5-5)



任务书签署

甲乙双方根据《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》（国科发资〔2017〕152号）、《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕178号）、《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部令第19号）、《科技部财政部关于印发<中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定>的通知》（国科发政〔2015〕471号）、《科技部 自然科学基金委关于进一步压实国家科技计划（专项、基金等）任务承担单位科研作风学风和科研诚信主体责任的通知》（国科发监〔2020〕203号）等有关文件规定，以及有关法律、政策和管理要求，依据项目立项通知，签署本任务书。

同时，本单位和项目负责人**郑重承诺**：对本项目所有成果产出（包括但不限于新产品、新技术、标准、论文、专利等）的真实性、与项目的关联性等负责，将按要求落实科研作风学风和科研诚信主体责任；项目经费全部用于与本项目研究工作相关的支出，不截留、挪用、侵占，不用于与科学研究无关的支出；严格按照政府采购和保密法律法规规定开展政府采购活动，规范信息公开工作；接受并积极配合相关部门的监督检查。如有违反，本单位和项目负责人以及相关成果产出者愿接受项目管理专业机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于终止项目执行、追回项目（课题）经费，取消一定期限国家科技计划项目申报资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要负责人接受相应党纪政纪处理等。



项目牵头承担单位（甲方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年 月 日

项目负责人签字（签章）：

年 月 日

课题承担单位（乙方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年 月 日

课题负责人签字（签章）：

年 月 日

